Manual Táctico: 6 Artefactos Críticos de Windows

Guía de referencia visual para investigaciones modernas y análisis forense.

SERIE DE MICROAPRENDIZAJE / SANS FOR500

NotebookLM

El Ecosistema de la Evidencia Forense

Pilar 1: Rastreo de Archivos y Usuarios

Jump Lists
Actividad recurrente de aplicaciones.

Archivos LNK
Evidencia residual e interacción con directorios.

RecentDocs / OpenSave MRU
Secuencia de acceso y navegación oculta.

Pilar 2: Ejecución y Actividad del Sistema

Prefetch
Confirmación y frecuencia de ejecución.

SRUM
Telemetría de red y consumo de aplicaciones.

Event Logs
Registro central de autenticación y servicios.

Estos artefactos no son exhaustivos, pero conforman la primera línea táctica para investigaciones consistentes en entornos Windows.

NotebookLM

Jump Lists: El rastro de actividad de las aplicaciones

Especificaciones Técnicas

Ubicación: `C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations`

Límite de Datos: Rastrea hasta ~2,000 archivos recientes/frecuentes por aplicación.

Advertencia: ⚠ Se crean la primera vez que la cuenta usa la aplicación; no determinan qué está anclado en la barra de tareas.

El Qué y El Porqué

Vincula directamente a un usuario con los archivos a los que accedió mediante una aplicación específica.

Fundamental para casos de atribución y reconstrucción de comportamiento (ej. abrir hojas de cálculo confidenciales antes de renunciar).

Caja de Herramientas

Herramienta:
JLECmd.exe (Eric Zimmerman)

Comando:

```
JLECmd.exe -d AutomaticDestinations --csv output-folder --csvf JumpLists.csv
```

Output:
Nombres, rutas, volúmenes y marcas de tiempo de acceso.

NotebookLM

Archivos LNK: Evidencia residual y staging de datos

El Qué y El Porqué

Demuestra que archivos confidenciales (ej. Payroll2025.xlsx) estuvieron presentes en el sistema, incluso si fueron eliminados.

Útil para identificar movimiento de datos hacia unidades USB.

Especificaciones Técnicas

Ubicación: `C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\`

Límite de Datos: Muestra ~149 archivos al usuario, pero herramientas forenses revelan muchos más. Contiene identificadores críticos como números de serie de volumen.

⚠ **Advertencia:** Se crean al abrir/crear un archivo, y también al interactuar con carpetas principales. Su existencia no prueba modificación del archivo.

Caja de Herramientas

Herramienta: LECmd.exe

Comando:

```
LECmd.exe -d "%AppData%\Microsoft\Windows\Recent" --csv
csv output-folder --csvf LNK.csv
```

Output: Rutas destino, marcas de tiempo (creación, acceso, modificación), tamaño y red compartida.

NotebookLM

RecentDocs y OpenSave MRU: La secuencia de acceso oculta

El Qué y El Porqué

Rastrea los archivos/carpetas más recientes abiertos mediante cuadros de diálogo comunes de Windows.

Expone patrones de acceso a directorios ocultos y el orden exacto de interacción.

- NTUSER.DAT
  - RecentDocs
  - OpenSavePidlMRU

Especificaciones Técnicas

Ubicación: `NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\...`

Límite de Datos: RecentDocs guarda 150 ítems globales (20 por extensión). OpenSave guarda 20 globales y 20 por extensión.

Advertencia: Confirma apertura de archivos, pero no revela cómo se usaron o si fueron alterados.

Caja de Herramientas

Herramienta: KAPE / RECmd

Comando:

```
.\kape.exe --msource source-volume --mdest output-folder --module RECmd_UserActivity --mef csv
```

Output: Listas MRU analizadas mostrando la secuencia temporal del usuario.

NotebookLM

Prefetch: La prueba irrefutable de ejecución

El Qué y El Porqué

La evidencia más fuerte de que un programa realmente se ejecutó en el sistema.

Esencial para validar si un malware (ej. encryptor.exe) logró ejecutarse durante un incidente.

Especificaciones Técnicas

Ubicación: `C:\Windows\Prefetch\*.pf`

Límite de Datos: Hasta 1,024 archivos .pf. Registra las últimas 8 veces que se ejecutó, recuento total y DLLs cargadas en los primeros 10 segundos.

Advertencia: Con frecuencia está deshabilitado por defecto en sistemas operativos de Servidor (Windows Server).

Caja de Herramientas

Herramienta: PECmd.exe

Comando:

```
PECmd.exe -d "C:\Windows\Prefetch"
--csv output-folder --csvf
prefetch.csv
```

Output: Frecuencia de ejecución, anclajes de línea de tiempo y contexto de bibliotecas (DLL).

NotebookLM

SRUM: Telemetría de red y aplicaciones a corto plazo

El Qué y El Porqué

El Monitor de Uso de Recursos del Sistema vincula procesos específicos con el consumo de ancho de banda. Vital para detectar exfiltración (ej. WinSCP enviando gigabytes de datos).

Especificaciones Técnicas

Ubicación:	`C:\Windows\System32\SRU\SRUDB.dat`
Límite de Datos:	Incrementos de 1 hora. Retención máxima de 30 a 60 días.
Advertencia:	La precisión temporal exacta es difusa (bloques de 1h). La BD no siempre se escribe correctamente si hay un apagado abrupto.

Caja de Herramientas

Herramienta: srum-dump

Comando:

```
srum_dump.exe -i SRUDB.dat -o output-folder
-r SOFTWARE -f xls
```

Output: Atribución de usuarios, conexiones de red y bytes enviados/recibidos.

NotebookLM

Windows Event Logs: El registro definitivo del sistema

El Qué y El Porqué

La fuente de datos más rica. Permite construir la línea de tiempo completa del comportamiento del atacante: autenticación, establecimiento de persistencia y movimiento lateral.

Especificaciones Técnicas

Ubicación: `C:\Windows\System32\winevt\Logs\*.evtx`

Límite de Datos: Limitado solo por la configuración del sistema y espacio en disco. Los logs son cíclicos.

Advertencia: Extremadamente verbosos. Configurar demasiados eventos acorta la retención. Eventos de alto valor vienen deshabilitados por defecto.

Caja de Herramientas

Herramienta: Event Log Explorer / EvtxECmd.exe

Comando:

```
EvtxECmd.exe -d Logs --csv output-folder
--csvf EventLogs.csv
```

Output: Miles de eventos filtrables por ID, sistema y cuenta de usuario.

NotebookLM

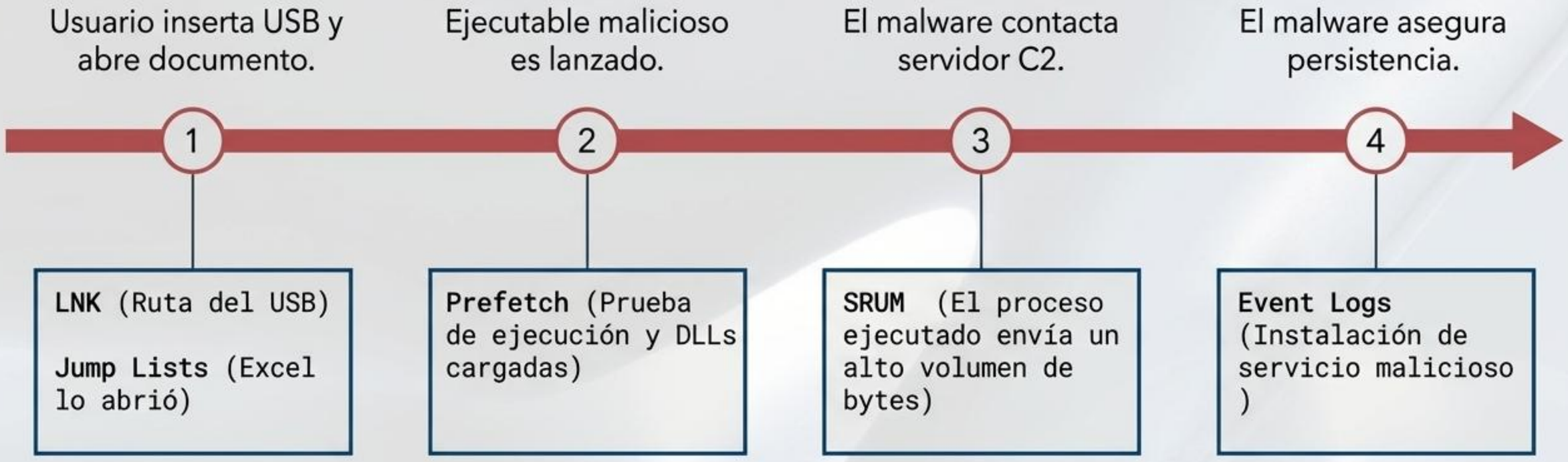
La Matriz Forense

Diagnóstico y limitaciones de artefactos de un vistazo

Artefacto	Prueba Principal	Límite de Retención	Riesgo Principal / Ceguera
Jump Lists	Actividad de usuario en aplicaciones.	2,000 archivos por app.	Requiere ejecución inicial.
Archivos LNK	Staging y presencia física de archivos.	~149 visibles, cientos ocultos.	No prueba modificación de contenido.
MRU	Orden cronológico de apertura.	150 globales, 20 por extensión.	Confirma apertura, no actividad interna.
Prefetch	Confirmación absoluta de ejecución.	1,024 archivos max.	Frecuentemente deshabilitado en servidores.
SRUM	Tráfico de red por aplicación.	30-60 días.	Precisión de tiempo difusa; se pierde al apagar mal.
Event Logs	Atribución de sistema y persistencia.	Cíclico; limitado por disco.	Extremadamente ruidoso; requiere filtrado.

NotebookLM

El Motor de Correlación



La evidencia aislada es circunstancial. La correlación entre múltiples artefactos transforma fragmentos de datos en una línea de tiempo innegable.

NotebookLM

Filtrando el Ruido: Event IDs de Alto Valor

Hoja de referencia táctica para Windows Event Logs

Categoría 1: Autenticación y Acceso

4624 Logon Exitoso

Rastrea movimiento lateral exitoso y acceso a cuentas.

4625 Logon Fallido

Rastrea intentos de fuerza bruta. (Nota: Deshabilitado por defecto).

Categoría 2: Ejecución y Persistencia

4698 Creación de Tarea Programada

Identifica un mecanismo común de persistencia en el sistema.

7045 Instalación de Nuevo Servicio

Detecta la ejecución de malware a nivel de sistema.

RECOMENDACIÓN TÁCTICA: Configure las políticas de auditoría proactivamente para capturar eventos 4625 y conexiones RDP antes de que ocurra un incidente.

NotebookLM